

智能轧钢技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应轧钢行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下原料处理、钢材轧制、钢材精整等岗位（群）的新要求，不断满足轧钢行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科智能轧钢技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校智能轧钢技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

智能轧钢技术（430402）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（43）
所属专业类（代码）	黑色金属材料类（4304）
对应行业（代码）	黑色金属冶炼和压延加工业（31）
主要职业类别（代码）	轧制工程技术人员（2-02-05-02）、轧制原料工（6-17-09-01）、金属轧制工（6-17-09-02）、金属材热处理工（6-17-09-05）、金属材料精整工（6-17-09-07）
主要岗位（群）或技术领域	原料处理、钢材轧制、钢材精整、钢材热处理……
职业类证书	冶金机电设备点检……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向黑色金属冶炼和压延加工行业的原料处理、钢材轧制、钢材精整和钢材热处理生产操作及组织管理等岗位（群），能够从事原料处理、钢材轧制、钢材精整等生产工艺操作、生产管理和质量控制等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械识图、工程力学、电工电子技术、机械基础课程中的力学、电子、工程机械等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握金属材料及热处理、塑性变形与轧制技术等方面的专业基础理论知识；

（7）掌握原料加热中的工艺操作技能，具有原料质量控制、生产组织管理的能力；

（8）掌握轧制、精整和热处理等生产操作中的技术技能，具有工艺操作、生产组织管理的能力；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（10）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（11）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（12）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（13）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、人际沟通与礼仪、形势与政策等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：机械制图与 CAD、机械基础、工程力学、电工电子技术、金属材料及热处理、塑性变形与轧制技术、液压技术、轧制测试技术等领域的的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：轧钢原料加热、热连轧板带钢智能生产、冷连轧板带钢智能生产、钢管智能生产、中厚板智能生产、型钢智能生产、轧钢机械设备维护、冶金安全生产等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	轧钢原料加热	① 原料加热准备。 ② 炉况的分析与判断操作。 ③ 原料加热参数的确定。 ④ 原料加热质量及其控制操作。 ⑤ 原料加热事故的处理与分析。	教学内容： 装炉、烘炉、开停炉等操作步骤，炉况的分析与判断要求，加热参数的调整依据，加热质量及其控制要求，加热事故的处理与分析，加热炉的节能降耗方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	轧钢原料加热	⑥ 加热炉的节能降耗	教学要求： 使用加热炉设备完成原料加热操作，并根据原料情况进行参数调整，控制坯料的加热质量，防止加热事故产生，进行事故处理分析，降低加热炉的能耗
2	热连轧板带钢智能生产	① 板带钢智能生产工艺及控制操作。 ② 轧制及精整设备操作。 ③ 厚度和宽度控制操作。 ④ 速度和张力控制操作。 ⑤ 板形控制操作。 ⑥ 温度控制操作	教学内容： 热带钢生产工艺流程，轧制过程中的智能控制操作，轧机及相关设备结构，厚度和宽度智能控制，速度和张力控制，板型智能控制，温度控制，热轧过程生产操作事故与处理，产品质量影响因素，轧制生产规程智能控制与优化。 教学要求： 能进行热轧生产工艺操作；能对厚度、宽度、速度和张力进行控制；会处理生产操作事故，并对事故进行分析；会分析影响产品质量的各因素，及时调整和避免生产过程中出现的质量问题
3	冷连轧板带钢智能生产	① 冷轧板带钢智能生产工艺及控制操作。 ② 酸洗工艺及设备操作。 ③ 冷连轧设备调整操作。 ④ 退火工艺及设备操作。 ⑤ 精整工艺及设备操作。 ⑥ 连续镀锌工艺设备及操作	教学内容： 冷轧板带钢智能生产工艺流程和设备，酸洗工艺流程、酸洗原理、设备和操作理论，退火工艺流程、退火制度、设备和操作理论，精整工艺流程、设备和操作理论，连续热镀锌工艺流程、设备和操作理论。 教学要求： 掌握冷轧板带钢智能生产工艺特点及控制要求，掌握酸洗工艺布置特点及设备操作要求，掌握退火工艺特点及设备操作要求，掌握精整工艺及设备操作要求，掌握连续热镀锌工艺设备操作要求
4	钢管智能生产	① 钢管智能生产工艺及控制操作。 ② 孔型与导卫的安装与调整操作。 ③ 轧机参数调整操作。 ④ 控制轧制与控制冷却操作。	教学内容： 粗、中轧智能生产工艺流程、设备布置，预精轧、精轧智能生产工艺流程、设备布置，轧制事故处理与分析，精整工艺流程、设备布置，控轧控冷工艺参数优化，产品质量控制因素

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	钢管智能生产	⑤ 精整操作。 ⑥ 钢管产品的质量控制	教学要求： 掌握智能轧制生产工艺和设备布置特点，根据现场生产情况进行轧制事故处理与分析，掌握精整工艺及设备特点，掌握控轧控冷工艺参数调整要求，会分析产品质量的因素
5	中厚板智能生产	① 中厚板智能生产工艺及控制操作。 ② 轧机换辊操作。 ③ 控轧控冷操作。 ④ 中厚板矫直操作。 ⑤ 中厚板剪切操作。 ⑥ 其他精整及热处理操作	教学内容： 中厚板智能生产工艺流程、设备布置及特点，轧机换辊步骤、换辊后的轧机调整操作，控轧控冷工艺参数优化，矫直理论、矫直工艺及设备操作，剪切理论、剪切参数及调整操作，其他精整工艺及其操作，热处理工艺及设备布置特点。 教学要求： 掌握中厚板智能轧钢生产中粗轧、精轧、矫直、冷却、剪切等生产的工艺、设备布置和控制操作要求，掌握控轧控冷工艺参数调整方法，会分析生产事故原因并找到解决方法
6	型钢智能生产	① 型钢智能生产工艺及控制操作。 ② 孔型与调整操作。 ③ 轧机和主控台调整操作。 ④ 型材的控轧控冷优化。 ⑤ 精整调整操作。 ⑥ 型材产品质量控制调整	教学内容： 型材的轧制原理，型材的生产工艺，孔型与导卫装置，轧辊、轧机及主控台调整，型材的控轧控冷，精整，型材产品的质量控制。 教学要求： 掌握型材的轧制原理，掌握型钢智能生产工艺及设备布置特点，掌握孔型与导卫装置调整要求，掌握轧辊、轧机及主控台调整要求，掌握型材的控轧控冷操作要求，掌握精整操作要点，会分析影响产品质量的因素

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	轧钢机械设备维护	① 轧辊、轧机轴承调整操作与维护。 ② 板带钢轧机的结构及调整操作与维护。 ③ 型钢轧机的结构及调整操作与维护。 ④ 钢管轧机的结构及调整操作与维护。 ⑤ 矫直机、卷取机、辊道与升降台等辅助设备的管理与维护	教学内容： 轧钢机械设备的基础知识，轧辊、轧机轴承、轧辊调整机构及上辊平衡装置的结构，板带钢轧机、型钢轧机、钢管轧机、短应力轧机等轧机的结构，剪切机、锯切机械、矫直机、卷取机、辊道与升降台等辅助设备的管理与维修等。 教学要求： 掌握轧钢机械设备的结构特点、工作原理和调整方式，掌握轧机设备的参数调整方法，掌握轧机辅助设备的调整和控制操作，会分析轧制事故并进行处理，能进行设备维护与检修
8	冶金安全生产	① 冶金生产安全技术标准操作。 ② 原料准备与加热安全生产操作与防护。 ③ 热轧安全生产操作与防护。 ④ 冷轧安全生产操作与防护。 ⑤ 轧钢生产事故管理与预防。 ⑥ 企业安全生产管理创新	教学内容： 冶金生产安全技术标准，轧钢生产安全特点和安全生产措施，原料准备要求、加热炉的安全注意事项，轧钢生产事故预防措施及管理技术要求，企业安全生产管理与创新措施。 教学要求： 熟悉冶金生产安全技术标准，掌握轧钢生产安全特点和安全生产措施，掌握原料准备要求、加热炉的安全注意事项，会进行轧钢生产事故预防及管理，优化与创新企业安全生产管理制度

（3）专业拓展课程

主要包括：钢铁冶金生产、清洁生产与环境保护、人工智能技术、冶金生产管理与经济核算、专业英语、钢材质量检验、钢材拔制生产、彩涂板和镀锡生产等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行轧机拆装、导卫拆装、轧机调整等基础实训，金工实习、社会实践等实训，

包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在黑色金属冶炼和压延加工行业的轧钢生产企业进行原料加热、钢材轧制、钢材精整等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 2500 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外黑色金属冶炼和压延加工行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有金属材料工程、材料成型及控制工程等相关专业本科及

以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展轧钢生产操作等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）金工实训室

配备投影设备、白板、计算机、钳工操作台、电焊机、机床等设备，用于金工实习等实训教学。

（2）综合轧制实训室

配备二辊综合实训轧机等设备，用于交流变频调速、计算机数据采集等轧钢生产单项及综合实训等实训教学。

（3）轧机拆装实训室

配备短应力线轧机、高线精轧机辊箱及相应拆装设备等设备设施，用于轧机换辊、轧机调整、轧机拆装等实训教学。

（4）液压实训室

配备液压实训台、气动实训台、液压元件、计算机、多媒体及图书资料等设备设施，用

于在计算机上完成液压回路的设计及合理性验证、在实训台上完成液压回路组装运行等实训教学。

（5）导卫拆装实训室

配备滚动导卫、滑动导卫等设备，用于拆装、维护、保养和调整导卫等实训教学。

（6）虚拟仿真实训室

配备有热连轧、冷连轧、型钢、棒线材等虚拟仿真软件的设备，用于轧钢等虚拟仿真实训教学。

（7）校外实训基地

与钢铁企业共建校外实训基地，配备冷轧、热轧、棒线、中板和型材等生产线的基础设施与实训条件，用于岗位实习等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供原料加热、钢材轧制、钢材精整和热处理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：国内外黑色金属冶炼和压延加工行业领域及企业主要标准、规范、技术、文化、案例等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。